肇庆高新区“5•22”一般机械伤害事故调查报告

发布日期：2026-10-10 16:22:29　来源：肇庆高新区应急管理局

2026年5月22日16时04分许，肇庆高新区广东富轩绿色智能家居科技有限公司玻璃原片仓储自动化作业区发生一起机械伤害事故，造成1名作业人计约122.5万元。事故发生后，区管委会高度重视，区有关部门迅速赶赴现场，开展事故救援和调查工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），5月24日，区管委会成立肇庆高新区“5·22”机械伤害事故调查组（以下简称‘查组成员单位包括区应急管理局、区公安分局、区消防救援大队、区总工会、区劳动和社会保障局。事故调查组聘请机械安全行业专家参与调查，邀请肇庆高新区监察专员办）、区检察室派员参与。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、视频分析、询问谈话、调取资料、座谈会商、函询等方过、人员伤亡和直接经济损失情况、原因，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，肇庆高新区“5 · 22”机械伤害事故是一起生产经营单位安全生产主体责任落实不到位、安全管理不到位、设备本质安全缺失、作业生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况和安全管理情况

事故发生单位名称：广东富轩绿色智能家居科技有限公司（以下简称“富轩公司”）；统一社会信用代码：91441208MABYXLCYXU；法定代表2023年2月15日；注册资本：1000万元；企业类型：其他有限责任公司；注册地址：肇庆高新区龙湖大道2号肇庆维力电工有限公司办公楼102室；经制造；玻璃制造；门窗制造加工；有色金属压延加工；隔热和隔音材料制造；轻质建筑材料制造；喷涂加工；家具销售；门窗销售；工程和技术研究和销售。

富轩公司厂区内从业人员约160人。富轩公司组织架构为，总经理下设安全生产监察部、财务部、行政人事部、资材部、数智中心、研发部、PMC璃厂（即原片仓储玻璃车间）。设有安全生产委员会架构，包括主要负责人—安全管理人员—生产部、人事行政部、安全生产监察部，主要负责人是富职和兼职安全管理人员有7人，专职安全管理人员是安全生产监察部黄某勇，兼职安全管理人员有玻璃厂生产总监郑某康、玻璃厂机修主管陈某祥等，上核证明。还有财务部、客服部、资材部人员也作为安全生产委员会成员。富轩公司有制定安全生产责任制，安全生产管理规章制度和岗位操作规程等。

（二）涉事区域设备情况

涉事区域：玻璃厂（即原片仓储玻璃车间）的穿梭车作业区域。涉事设备名称：原片穿梭仓（由穿梭车（又称X/Y轴穿梭车或穿梭小车）、玻璃架片位、防护栏及控制系统7部分组成）；穿梭车设备构成：Y轴纵向行走小车、X轴横向牵引小车、玻璃承载架、PLC控制系统、激光测距装置；穿梭车设速度约10米/分钟；原厂技术标准要求：仓储四面设置1.8米高封闭式防护网，配套带安全联锁检修门，危险区域多点布设就近急停按钮，加装入侵安机。

（三）事故发生经过

5月22日，事发前，富轩公司玻璃原片仓储区域按计划开展备料（装片）作业，李某某和吴某两人一组正在玻璃厂原片仓库的原片仓储工序备料岗生产需要，通过智能玻璃原片仓库系统查看智能仓库有无缺料，然后去玻璃原片仓库找料，用行车把玻璃原片吊运到玻璃铁架上面进行装片。16时03分工作桌边查资料，李某某在进行备料作业时，进入穿梭车X轴小车与玻璃架之间危险间隙，右脚踩入玻璃架卡槽，弯腰查看牵引连接部位情况。16时04统下发运行指令，穿梭车X轴小车牵引玻璃架向前移动。此时，李某某躲闪不及，被运行的玻璃架底座碰到右脚，他的右腿被卷进穿梭车X轴小车单边主隙，被设备向前牵引推行约5米左右到穿梭车Y轴小车中间位置。

（四）事故现场情况

事故调查组联合机械安全专家通过现场勘验、调取设备PLC运行日志、监控录像对事故现场进行了解分析，查实涉事设备存在多项本质安全缺陷问题

1.事故所在地情况：事故发生地点为广东富轩绿色智能家居科技有限公司厂区内，地址位于肇庆高新区龙湖大道2号附近，事故现场具体位于富轩公原片仓储玻璃车间）的穿梭车作业区域。

2.事故区域环境情况：事故现场区域（穿梭车作业区）地面为水泥硬化地面，布置多组玻璃原片存放架、自动化仓储穿梭车轨道、输送辊台，轨道属防护网。

3.涉事设备为安徽银锐智能科技股份有限公司生产的仓储小车（穿梭车），设备铭牌信息如下：型号：YR-6133；外形尺寸7400×2350×2353mn量3500KG；出厂编号245466；出厂日期2025年02月。设备结构：穿梭车由单边主梁、承载底座、牵引传动机构组成，主梁与玻璃架底座之间存在开

无固定式防夹挡板、柔性防护胶条等物理隔离防护装置，挤压区域完全外露。

4.原片仓储系统报警记录情况：在系统报警记录中未查询到5月22日设备故障记录，记录了急停按钮按下时间为16时05分05秒，因此判定，因非设X轴小车和玻璃架之间部位，右腿被卷入玻璃架与小车之间的间隙，并向前拉动至Y轴小车中间位置，导致事故发生。

5.穿梭车工作区域及封闭情况：局部设置低矮防护围栏，封闭区域为Y轴小车行走的区域，X轴小车行走区域未完全封闭，玻璃架区域未封闭，未设栅栏、安全门，未形成物理隔离，无防止误入的自动防护联锁装置，人员闯入时，无法触发设备自动停机，完全依赖人为警惕。

6.穿梭车X轴小车急停按钮配置情况：在危险作业区域，X轴小车左侧电箱有急停按钮（在事故现场远端，即其他工位工人事故后按下的急停按钮（事故现场近端，事故发生位置），急停装置配置存在致命盲区，仅在设备左侧远端电箱设置急停按钮，右侧近端操作台到事发位置无任何可及式急停最安全和最可靠方式停止。

综上所述，涉事设备安全设施存在问题，包括：仅局部设置低矮防护围栏，X轴牵引、玻璃架运行区域未封闭，作业危险区域物理隔离存在缺陷；在轴小车无近端急停装置，仅远端单侧设急停装置；穿梭车作业危险区无安全光栅、区域扫描传感器、安全门联锁装置等防止误入的自动防护联锁装置。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

李某某，男，汉族，1973年4月7日出生，53岁，湖南省常宁市人，身份证号4304**********3，富轩公司玻璃原片仓储备料岗位操作工（吊机料作业。直接经济损失合计约122.5万元。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接报后，市公安大旺分局、区应急管理局、区消防救援大队等有关部门先后派出人员赶赴事故现场，开展事故应急救援和处置。一是市公安大旺分做好事故现场保护及勘查，现场拍照取证并对事发区域实施有效封控，对事故相关人员进行稳控，开展初步调查，要求事故发生单位积极配合事故调查局、区应急管理局、区劳动和社会保障局等部门积极做好死者善后及家属安抚工作；三是区应急管理局将事故信息按要求报送市应急管理局和区总值班别报送有关上级部门。

（二）事故现场应急处置和医疗救治情况

16时05分许，附近巡检的机修员钟某璞闻声迅速赶到现场。16时05分05秒，钟某璞按下设备左侧远端电箱急停按钮，使穿梭车完全停机，此时，底座拖拽到接近左侧电箱位置。随后，包装管理冯某满、生产工吴某、生产总监郑某康、机电主管陈某祥等人陆续赶到现场救援。在场人员立即报告公关人员，还拨打了120、119、110，公司其他人员到达现场协助救援。当时，在公司开展应急培训的肇庆粤大中医院医生也赶到现场协助救援，先行.18分许，区消防救援大队消防人员到达事故车间，随即开展现场侦察、伤情核实并与现场人员对接。16时19分许，首批救援装备器材被消防人员搬至肇庆汇康医院120救护车以及医护人员抵达现场，区消防救援大队指挥员立即与120医护人员对接，120医护人员对李某某开展生命体征维持等紧急救治区设备技术人员研讨救援方案，结合现场工况及消防人员现有装备条件，实施针对性破拆作业。16时22分至16时29分许，厂区员工完成大型玻璃固定开辟出作业空间。16时29分许，消防人员正式开展破拆作业。17时21分许，消防人员完成设备拆解，将被困的李某某成功救出，并第一时间将其移交1员立即对李某某实施心肺复苏、AED急救。17时34分许，医护人员判定李某某因右下肢离断、创伤性休克，现场抢救无效死亡。17时35分许，公安人场取证，法医到场尸检判定。19时23分许，李某某遗体移送殡仪馆。

（三）事故善后情况

事故发生后，区应急管理局、区公安分局等部门积极稳妥开展善后处置：一是积极协调事故单位，要求涉事单位积极做好家属安抚、协商赔偿等善管理局约谈富轩公司主要负责人，提出深刻落实企业安全生产主体责任、吸取事故教训、落实防范措施工作要求，要求配合事故调查后续工作。三是富家属安抚工作，主动协商赔偿事宜，双方就赔偿问题达成一致意见并签订赔偿协议，相关善后工作得到妥善处理。

（四）事故应急处置评估情况

经评估，本次事故发生后，事故发生单位处置得当，政府及相关部门应急救援响应和善后处置迅速、及时和有效。

三、事故原因

（一）事故直接原因分析

1.人的不安全行为：死者李某某安全意识淡薄，违反企业《原片仓储安全操作规程》“机器的操作步骤”第5条和“机器操作禁止事项”第6条、《生产责任书》第二项第2.6款的规定，在穿梭车正常运行，未采取停机、隔离、锁定（上锁挂牌）等措施下，违章擅自进入穿梭车X轴小车与玻璃架之间架卡槽，弯腰查看牵引连接部位，被运行的玻璃架底座碰到右脚，导致右腿被卷进穿梭车X轴小车单边主梁和玻璃架底座之间的缝隙，最终因右下肢离断

2.物的不安全状态：一是应急停止装置配置不足，存在致命盲区，富轩公司原片仓储系统的穿梭车、玻璃架为运动系统，在危险作业区域，穿梭车X仅远端单侧设急停装置，未按照《机械安全生产设备安全通则》（GB/T 35076-2018）第6.6条的要求配备安全停止装置、第6.7条的要求配备足够的紧域未完全封闭，无有效物理隔离，富轩公司原片仓储系统的穿梭车、玻璃架为运动系统，未设置完整可靠的固定式防护栅栏，未形成物理隔离，人员可不符合《机械安全生产设备安全通则》（GB/T 35076-2018）第6.3条的要求，不符合《全自动原片仓储系统技术方案书》第1.7条的要求；三是无安全止误入，穿梭车作业危险区无安全光栅、区域扫描传感器、安全门联锁装置等防止误入的自动防护联锁装置，人员进入时设备无法自动停机，完全依赖全生产设备安全通则》（GB/T 35076-2018）第6.3条的要求；四是设备与技术方案不符，防护“缺项交付”，涉事设备设备出厂配套的防护栏、联锁未装设四面全封闭防护栏和安全门，设备验收交付存在防护缺项，导致本质安全失效，与《全自动原片仓储系统技术方案书》第1.7条要求不符。

（二）其他可能因素排除

经市公安大旺分局调查询问及现场勘验分析，死者排除刑事案件、他杀、自杀可能。

四、间接原因分析及有关责任单位存在的主要问题

（一）安全生产管理制度不完善、执行不严。富轩公司未建立自动化设备检修、异常查看上锁挂牌刚性作业操作规程；未建立完善“三违”行为度，导致对违章作业行为纠正不力；全员安全生产责任制停留在文件层面；管理层、车间、班组分级安全考核落实不够。

（二）安全教育培训实效性欠缺。富轩公司培训以纸面答题为主，缺少违章典型事故警示教育和现场实操培训，员工对穿梭车危险程度、违章闯入能切实提升员工岗位风险意识和自我防护能力。

（三）涉事设备经常性维护保养和警示标识有欠缺。富轩公司对安全设备经常性维护、保养不到位，涉事设备存在缺失防护围栏、安全自动防护联安全设施；事故现场安全警示告知不足且标识欠缺准度，自动化设备误入致死风险提醒未到位。

（四）双重预防工作机制失效。富轩公司安全风险辨识不到位，低估穿梭车机械伤害风险，未将“人员误入穿梭车运行区域”列为重大风险，未制患排查或设备巡检机制和能力不足，未排查出涉事设备机械伤害防护缺失的本质安全隐患；现场巡查频次和力度不足，未能及时发现、制止和纠正员为。

（五）安全生产应急管理体系不完善。富轩公司应急预案编制不到位，未编制穿梭车机械伤害现场处置卡；员工应急意识和能力薄弱；应急准备不完善；企业应急培训不到位，未定期组织被困救援实战演练，现场人员缺乏设备拆解救援专业知识。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

死者李某某，安全意识淡薄，严重违反岗位安全操作规程，擅自闯入自动化设备危险运行区域，对事故负有责任。鉴于李某某已在事故中死亡，不再

（二）对事故责任单位的行政处罚建议（1家）

事故责任单位广东富轩绿色智能家居科技有限公司，因为安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训实效性欠缺，涉事设备经常性维护保养不到重预防工作机制失效，导致涉事设备相关隐患未得到消除，涉事员工意识未能加强和违章行为未能遏制；应急预案编制不到位，未编制机械伤害现场处位，员工应急知识和技能不足，应急物资装备配置不完善，导致企业自身救援能力不足，无法及时解救受困人员。以上行为违反了《中华人民共和国安二十二条第二款、第二十八条第一款、第三十五条、第三十六条第一款和第二款、第四十一条第一款和第二款、第四十四条第二款，《生产安全事故应第十五条，《生产安全事故应急预案管理办法》第十九条、第三十八条等规定，富轩公司在事故中负有责任，建议由肇庆高新区应急管理局依据《中华有关规定进行行政处罚。

（三）对事故责任人员的行政处罚建议（2人）

1.熊某瑞作为公司主要负责人，履行安全生产第一责任人职责不到位，未健全落实全员安全生产责任制，组织制定和落实本单位安全生产规章制度本单位操作规程不到位，未保障涉事设备安全设施投入的有效实施，组织涉事区域安全风险分级管控和隐患排查治理不力，未能及时消除涉事设备生产事故有关应急救援预案不力，对本企业安全生产应急管理工作统筹不力，导致事故发生。以上违法行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一项、第五项和第六项，在事故中负有责任，建议由肇庆高新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》进行行政处罚，责令其在全区企业安全生产

2.黄某勇作为富轩公司安全经理，组织安全生产教育培训未够深入和针对性，组织开展的危险源辨识和评估流于形式，未能排查出涉事设备安全隐安全生产管理履职不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关

（四）对其他人员的处理建议（3人）

1.郑某康作为富轩公司玻璃厂生产总监（兼职安全管理人员），统筹玻璃厂安全生产管理工作不力，组织现场违章巡查不够，未能及时制止和纠为，未能排查出涉事设备防护缺失问题，未针对性组织机械伤害专项应急演练，安全生产管理履职不到位，建议富轩公司依照公司规章制度给予处理。

2.陈某祥作为富轩公司机电主管（兼职安全管理人员），统筹玻璃厂设备维护保养工作不力，对涉事设备日常维保工作有欠缺，未能排查出涉事设警未及时停机排查，安全生产管理履职不到位，建议富轩公司依照公司规章制度给予处理。

3.冯某满作为富轩公司玻璃厂包装主管（兼职安全管理人员），对玻璃厂原片仓储工序备料岗位作业安全生产管理不力，组织现场违章巡查不够，违反操作规程的行为，安全生产管理履职不到位，建议富轩公司依照公司规章制度给予处理。

六、事故主要教训

（一）员工思想麻痹是机械伤害事故发生的首要根源。本次事故充分说明，机械设备看似常规、简单的重复性作业，恰恰是高风险盲区。富轩公司作业，熟视无睹、心存侥幸，老员工自认为有经验，习惯性操作不会出事，而最终因习惯性违章引发伤亡事故，事故表明员工违章就是事故、小隐患可酿

（二）安全生产管理制度、操作规程刚性约束失效。企业虽建立有安全生产管理制度、岗位操作规程，但存在制度照搬套用、不贴合实际、更新不无考核的问题。管理中未做到依制度管人、依规程操作，习惯性违章行为缺乏硬性约束，管理制度、操作规程沦为“纸面文件”，充分说明制度规程不规程。事故暴露出企业安全生产管理制度体系不健全、操作规程管控失效的突出问题。

（三）安全培训教育流于形式，风险认知未深入员工脑中。通用化、形式化的培训无法杜绝机械伤害。岗位危险点、禁止性行为、应急处置方法未工只会操作设备、不懂风险防控，员工知晓制度条款，却未真正理解误入设备夹缝的致命后果，安全意识淡薄，安全技能与岗位风险不匹配，导致自我事故。

（四）设备本质安全缺失是事故发生的基础性漏洞。设备防护装置、联锁保护、急停装置是最后安全防线。自动化智能仓储设备应严格按照国家标理隔离、安全联锁、多点急停装置等防护装置。但企业重生产使用、轻设备验收和维保防护，设备安全管理失守，导致设备失去自我保护能力，一旦人该起事故暴露出企业对设备安全管理碎片化、本质安全意识不足的深层问题。

（五）双重预防机制落实不到位是事故发生的管理诱因。富轩公司开展风险辨识时存在偏差，片面低估穿梭车剪切挤压风险，未将穿梭车与玻璃架定专项管控措施，日常隐患排查未覆盖设备防护、联锁、急停等本质安全内容，双重预防机制落实存在虚化。事故暴露出双重预防机制一旦失灵，将无题。

（六）应急管理工作存在明显短板。富轩公司现场应急准备、应急响应、初期处置能力严重缺失。企业仅开展消防演练，各类高难度的事故专项实卡料、卷入、夹伤等突发工况开展专项应急演练。忽视应急物资调查和储备，未能科学编制现场处置卡。员工应急意识差、自救互救能力不足，缺乏救慌乱，导致被困人员救援时间，错失最佳处置时机，加重伤亡后果。企业对应急预案内容只培训不实操，员工未能充分熟知和运用应急处置程序和措施说明重事前生产、轻事后应急，重制度建设、轻实战能力是企业安全管理的重大薄弱环节。

（七）企业主要负责人、安全生产管理人员安全生产管理责任悬空。富轩公司总经理熊某瑞作为安全生产第一责任人，对本人履行《中华人民共和定职责不清楚，未真正履行的法定职责，安全生产管理事务交办安全部门处理为主，对设备防护缺失、习惯性违章等问题，督导不力、追责不严，事故时间赶赴现场处置，未能从顶层压实安全管理体系，是本次事故发生的深层次领导管理原因。富轩公司专兼职安全管理人员作为直接安全监管责任主体查不深入、日常管控不精细，组织培训停留在理论上培训，未针对性开展岗位违章警示教育，对涉事设备风险隐患巡查不到位、发现不及时、辨识不精安全检查存在走过场、留死角，未常态化盯防危险区域和未能及时发现和制止习惯性违章行为，监管屏障作用失效。应急处置意识和能力不足，现场应急

七、事故防范和整改措施

（一）广东富轩绿色智能家居科技有限公司

一是严格依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，健全并压实全员安全生产责任制，加强责任制考核监督，建立完善现场违章巡查惩戒机动化设备检修、异常查看上锁挂牌刚性作业操作规程。二是强化从业人员安全教育培训，定期组织全员违章警示教育和现场实操培训，加强岗位风险告违”行为；三是按照《机械安全 围栏防护系统》（GB/T 42627-2023）、《机械安全生产设备安全通则》（GB/T 35076-2018）及设备原厂技术方案改涉事设备防护缺失等问题，确保安全防护装置与紧急停止装置设置合理、有效可及、安全可靠，四是强化事故现场和厂区安全警示标识和告知，比如“设备运行严禁进入危险区间、查看故障必须停机上锁挂牌”，不断警醒员工存在的危险，做好自身防护。五是完善并严格落实常态化安全风险分级管重新开展全厂区设备、岗位风险分级辨识，将自动化设备误入剪切风险列为重大风险，制作并公示风险卡、管控措施、应急处置要点，采取有力措施，与作业现场安全隐患。六是修订完善机械伤害事故专项应急预案，编制针对性现场处置方案与应急处程置卡，明确应急处置流程，做好应急物资装备准演练，提高员工应急能力，确保事故发生后快速、科学、高效地处置。七是企业主要负责人认真履行安全生产第一责任人法定职责，安全生产管理人员保证履职内容落实到位，落实生产现场定时定点巡查，及时制止和纠正违章行为。

（二）肇庆高新区应急管理局

一是加强辖区同类工贸行业监管，重点排查智能仓储穿梭车、AGV、自动输送设备的三类隐患：全封闭物理隔离防护栏是否到位；安全光栅、门联齐有效；危险区域多点就近急停按钮是否全覆盖。对防护缺项、本质安全不达标的企业坚决责令停产整改。二是督促工贸企业建立自动化成套设备进场供货厂商、安全技术机构、企业三方开展专项验收，重点核验防护设施、电气联锁、能量隔离、急停系统同步安装、同步调试、同步投用，严禁厂家防收流程。三是召开全区工贸行业安全生产警示教育大会，组织辖区涉自动化设备企业主要负责人、安全管理人员参会，通报本次事故情况，要求富轩讨；四是要对事故防范和整改措施的落实情况进行跟踪监督检查，并将检查结果向社会公布。

专题专栏


高新区政务公开事项
标准目录


高举习近平新时代中国特色
社会主义思想伟大旗帜


政府信息主动公开
基本目录清单


公共企
信